Análisis psicométrico del IPIP-BFFM-50: estructura factorial, consistencia interna y funcionamiento de los ítems.

Universidad Nacional de Córdoba

Maestría en Metodología de la Investigación en Ciencias del Comportamiento

Medición y Evaluación Psicométrica en Ciencias del Comportamiento

Astorga, Carlos Andrés
DNI: 34771301

Introducción

La personalidad se considera un sistema de características distintivas y procesos dinámicos del desarrollo que influyen en el funcionamiento psicológico de cada individuo. Incluso se ha sugerido como mediadora de los factores estresantes ambientales en el inicio y desarrollo de una enfermedad (Ypofanti et al., 2015).

Goldberg (1992) desarrolló el International Personality Item Pool es una colección de dominio público de ítems para su uso en pruebas de personalidad, es un proyecto abierto desarrollado por Lewis Goldberg (en el Oregon Research Institute). Cuenta con dos versiones: una versión completa con 100 ítems y una versión corta con 50 ítems. EL instrumento evalúa 5 dimensiones de la personalidad Extraversión (Extraversion), Estabilidad Emocional (Emotional Stability), Amabilidad (Agreeableness), Responsabilidad (Conscientiousness) y Apertura a la Experiencia (Openness).

El IPIP-BFFM es un autoinforme y evalúa cinco dimensiones de la personalidad: extraversión, neuroticismo, amabilidad, responsabilidad y apertura mental, mediante 50 ítems distribuidos en 10 ítems por dimensión (Goldberg, 1992). Los ítems se responden mediante una escala Likert de cinco puntos, desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo), según el grado en que cada descripción se ajusta a la persona.

En relación con sus propiedades psicométricas de consistencia interna Goldberg (1992) informó en el desarrollo original de la escala coeficientes Alfa de Cronbach entre $\alpha = .79$ y $\alpha = .87$ para las cinco dimensiones. También, en un estudio en Reino Unido Gow et al. (2005) reportaron coeficientes alfa de cronbach entre $\alpha = .72$ y $\alpha = .87$. Además, en población griega Ypofanti et al. (2015) reportaron un alfa de Cronbach de ,882 para la puntuación total y por dimensión para Extraversión $\alpha = .791$, Estabilidad Emocional $\alpha = .849$, Amabilidad $\alpha = .758$, Responsabilidad $\alpha = .875$ y Apertura $\alpha = .780$. En resumen, los niveles de consistencia interna de la escala son aceptables.

Por otro lado, con respecto a validez de estructura interna diversos estudios han reportado la estructura de 5 dimensiones (Goldberg, 1992; Ypofanti et al., 2015; Gow et al. (2005). Además, se han reportado evidencia de validez concurrente con el test NEO entre la dimensiones de Extraversión con r de pearson $r=0.69$ ($p < 0.01$), Amabilidad $r=0.49$ ($p < 0.01$), Responsabilidad $r=0.76$ ($p < 0.01$), Estabilidad/Neurotisismo $r= -.83$ ($p < 0.01$) y Apertura $r=0.59$ ($p < 0.01$) (Gow et al., 2005).

El presente estudio examinará la estructura factorial y las propiedades psicométricas del instrumento en la muestra analizada.

3. Metodología

3.1. Muestra

La muestra final estuvo compuesta por 705 participantes de entre 18 y 65 años, con una edad media de 41,3 años (DE = 0,0921). En cuanto al sexo, el 33,2 % correspondió a mujeres, el 31,9 % a hombres y el 34,9 % a personas que optaron por no responder.

El procedimiento de selección de registros puede considerarse aleatorio simple respecto de la base descargada, mientras que la muestra original debe entenderse como no probabilística, por conveniencia o disponibilidad, dado que se conformó a partir de las respuestas voluntarias de quienes realizaron el test digital público.

Los datos provienen de una base pública asociada a la aplicación digital del test de personalidad IPIP-BFFM, disponible en OpenPsychometrics, cuyos registros fueron publicados en Kaggle. De la base de datos originales se seleccionaron aleatoriamente 800 registros excluyendo 95 casos por presentar datos faltantes, lo que dio lugar a una muestra final de 705 participantes. A continuación, se generaron aleatoriamente las variables edad y sexo dado que no estaban disponibles en la base original. El codigo utilizado para la limpieza de datos nulos y generación de datos aleatorios de sexo y edad se presenta en el Anexo 1.

Test:
https://openpsychometrics.org/tests/IPIP-BFFM/
Base de datos:
https://www.kaggle.com/datasets/tunguz/big-five-personality-test/data

3.3. Análisis de datos

Previo a los análisis, se preparó la base de datos mediante el programa estadístico R Studio construyendo dos bases de datos, una llamada base_AF donde se invirtieron las puntuaciones de los ítems con codificación inversa para asegurar la correcta interpretación de las respuestas en los análisis factoriales. Y otra base llamada base_TRI para la cual se transformaron las codificaciones de respuestas para que inicien en cero con el propósito de adecuarlas a los procedimientos de análisis basados en la teoría de respuesta al ítem (TRI). El codigo utilizado para la inversión de items y recodificación de respuestas se presenta en el Anexo 1.

Para el resto de los analisis se utilizo el programa Jamovi con módulo snowIRT.

Para evaluar la evidencia de validez basada en la estructura interna del instrumento, se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE). Previamente, se examinó la adecuación de los datos mediante la inspección de la asimetría de los ítems, el índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Posteriormente, se aplicó el método de extracción de mínimos residuos con rotación oblicua, dado que las dimensiones de la personalidad pueden presentar correlaciones entre sí. Esta decisión se fundamenta en las recomendaciones metodológicas que señalan la

pertinencia de las rotaciones oblicuas cuando se espera que los factores estén relacionados (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Ferrando & Lorenzo-Seva, 2014).

La inspección de los coeficientes de asimetría permite evaluar la distribución de las respuestas y detectar posibles desviaciones de la simetría que puedan dar lugar a relaciones no lineales entre los ítems, lo que podría comprometer la adecuación del modelo factorial lineal. En el caso de los ítems con respuestas graduadas, se considera que el análisis factorial puede funcionar adecuadamente cuando los coeficientes de asimetría se encuentran dentro del intervalo de −1 a +1 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010).

La prueba de esfericidad de Bartlett permite evaluar si la matriz de correlaciones poblacional difiere de una matriz identidad. La hipótesis nula establece que las variables no están correlacionadas en la población, por lo que la matriz de correlaciones contiene correlaciones nulas fuera de la diagonal. Un resultado estadísticamente significativo permite rechazar esta hipótesis y concluir que existen correlaciones entre las variables que justifican continuar con el análisis factorial (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010, p. 9).

El índice KMO evalúa el grado en que las puntuaciones de cada variable pueden predecirse a partir de las demás, considerando las correlaciones entre las variables y las correlaciones parciales. Sus valores oscilan entre 0 y 1, y los valores más elevados indican una mayor adecuación de los datos para el análisis factorial. Según el criterio adoptado, se considera deseable un valor igual o superior a 0,80 para determinar que la matriz de correlaciones es apropiada para factorizar (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010, p. 9).

La elección del modelo de análisis factorial también consideró la distribución de las respuestas y la magnitud de las correlaciones entre los ítems. En particular, se examinaron las medias y los coeficientes de asimetría como indicadores de la posición de los ítems, así como las correlaciones interítem como indicadores de su capacidad de discriminación. Estos criterios se tuvieron en cuenta para valorar la pertinencia de utilizar un modelo factorial lineal (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2014).

A continuación, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) para evaluar el ajuste de la estructura factorial propuesta a los datos observados. Por último, se aplicaron análisis basados en la teoría de respuesta al ítem (TRI) para examinar las propiedades de los ítems en relación con el rasgo latente evaluado. Los procedimientos se llevaron a cabo mediante el software estadístico utilizado en el estudio, cuyas versiones y módulos específicos deberán consignarse en el informe metodológico.

Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) mediante el método de extracción de residuos mínimos (MINRES) y rotación oblicua Oblimin, que permite contemplar la posible correlación entre los factores. La cantidad de factores a retener se determinó mediante el análisis paralelo, complementado con la inspección del gráfico de sedimentación. Para interpretar los factores, se consideró el criterio de McDonald (1985,

citado en Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010, p. 10), según el cual un factor debe contar con al menos tres ítems con cargas factoriales superiores a 0,30.

Se realizó un análisis desde la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) mediante el modelo politómico *Rating Scale Model* (RSM), considerando que los ítems presentan un formato de respuesta Likert de cinco categorías. Se estimaron modelos independientes para cada una de las cinco dimensiones de personalidad del IPIP-BFFM: Extraversión, Estabilidad emocional, Amabilidad, Responsabilidad y Apertura a la experiencia.

4. Resultados

La muestra final estuvo compuesta por 705 participantes de entre 18 y 65 años, con una edad media de 41,3 años (DE = 0,0921). En cuanto al sexo, el 33,2 % correspondió a mujeres, el 31,9 % a hombres y el 34,9 % a personas que optaron por no responder.

En los análisis preliminares para evaluar la factibilidad del análisis factorial se analizó la asimetría de los ítems, esfericidad de Bartlett y el grado de relación conjunta mediante el estadístico KMO para evaluar la viabilidad del análisis factorial.

Como se observa en la Anexo 2, únicamente 4 ítems presentan coeficientes de asimetría fuera del intervalo AGR4=-1.14839(0.0867), OPN9=-1.14324(0.0867), OPN6=1.06401(0.0867) y OPN7=-1.02647(0.0867).

Dado que ambos valores se encuentran próximos al límite establecido, se considera que estas desviaciones son leves y que, en términos generales, la distribución de las respuestas permite mantener el supuesto de simetría como una aproximación para continuar con el análisis factorial.

En el presente estudio, la prueba de esfericidad de Bartlett (Anexo 3) resultó estadísticamente significativa ($p < .05$)) por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se consideró que la matriz de correlaciones era adecuada para continuar con el análisis factorial.

Como se observa en el Anexo 4, el ítem 2 de la dimensión responsabilidad y los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la dimensión Apertura a la experiencia presentan valores KMO inferiores a 0,80. Sin embargo, estos valores se mantienen por encima de 0,70, con un mínimo de 0,702. Por lo tanto, si bien no se alcanza el umbral de 0,80 en todos los casos, los resultados sugieren una adecuación muestral aceptable para continuar con el análisis factorial. No obstante, los valores obtenidos en la dimensión Apertura aconsejan interpretar sus resultados con cautela, ya que podrían indicar una menor adecuación de algunos ítems a la estructura factorial.

Los análisis preliminares para determinar la adecuación de los datos al análisis factorial fueron satisfactorios. Los valores de asimetría de los ítems se encontraron dentro del intervalo esperado, entre −1 y 1. La prueba de esfericidad de Bartlett resultó

estadísticamente significativa (χ^2 = 15.559, gl = 1.225, p < 0,001), lo que indica que la matriz de correlaciones difiere significativamente de una matriz identidad. Por su parte, el índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 0,871, lo que indica una buena adecuación de los datos para el análisis factorial.

Analisis Factorial Exploratorio

Los resultados (Figura 1) indicaron una solución de seis factores, que explicaron conjuntamente el 41 % de la varianza total (Tabla 1).

Figura 1: Gráfico de sedimentación

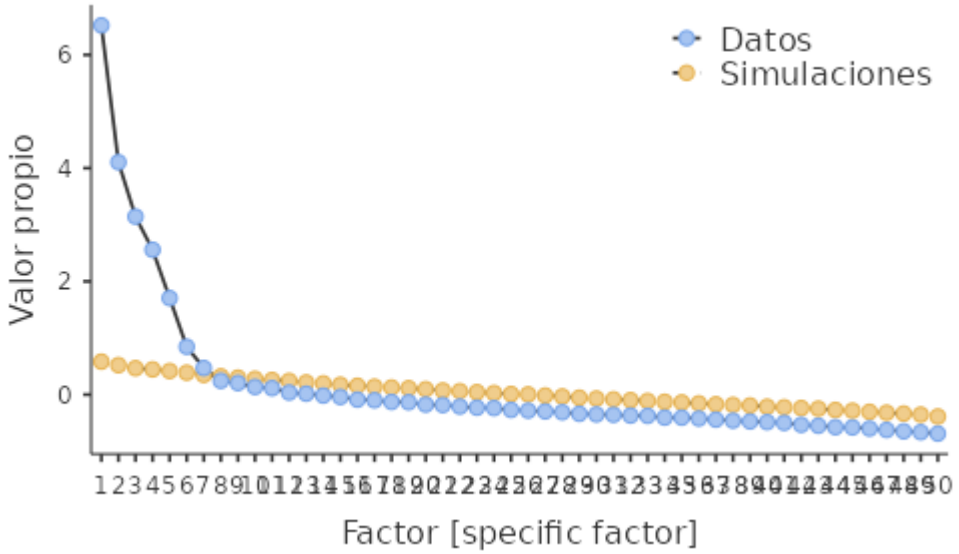


Tabla 1

Variable	Suma de cargas al cuadrado	% de varianza	% acumulado
1	5.08	10.16	10.2
2	4.43	8.85	19.0
3	3.48	6.95	26.0
4	3.32	6.64	32.6
5	2.17	4.35	36.9
6	2.01	4.02	41.0
7	1.19	2.37	43.3

La matriz de cargas factoriales (Anexo 5) mostró una distribución de los ítems en seis factores. Se observó una correspondencia general entre los factores identificados y las dimensiones teóricas del modelo Big Five. El primer factor agrupó los diez ítems de Extraversión, con cargas factoriales entre .542 y .755. El segundo reunió nueve ítems de Estabilidad Emocional, con cargas entre .472 y .755. El tercer factor agrupó los diez ítems de Amabilidad, con cargas entre .345 y .789, mientras que el cuarto reunió los diez ítems de Responsabilidad, con cargas entre .427 y .650. Por su parte, los ítems de Apertura se distribuyeron en dos factores: el quinto agrupó cuatro ítems y el sexto cinco. Se identificaron, además, cargas cruzadas en los ítems AGR7 y CSN4. El ítem EST4 y el ítem OPN9 no presentaron cargas factoriales superiores al umbral de 0,30.

Los índices de ajuste del modelo (Anexo 6) mostraron un valor de RMSEA de 0,046 (IC del 90 % [.044; .048]) y un TLI de .855. La prueba de chi-cuadrado resultó estadísticamente significativa ($\chi^2 = 2408$; gl = 896; $p < .001$). En conjunto, los resultados indican un ajuste adecuado según el RMSEA, aunque el valor del TLI se encuentra por debajo de los niveles habitualmente considerados satisfactorios, lo que sugiere un ajuste global parcial del modelo.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el propósito de evaluar el ajuste de la estructura factorial del IPIP-BFFM. Se especificó un modelo de cinco factores correlacionados, correspondientes a las dimensiones teóricas de Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad, Estabilidad emocional e Intelecto. Cada ítem fue asignado al factor correspondiente según la estructura propuesta por el instrumento.

Los índices de ajuste del modelo (Anexo 7; Anexo 8) mostraron los siguientes valores: $\chi^2([1165]) = 5295$, $p < .001$, CFI = .719, TLI = .705 y RMSEA = .0668 (IC del 95 % [.0650; .0686]), junto con un SRMR de .0790. En conjunto, los resultados indican que la estructura factorial teórica propuesta presenta un ajuste limitado a los datos observados.

La hipótesis nula de la prueba chi-cuadrado establece que no existen diferencias entre la matriz de covarianzas observada y la matriz reproducida por el modelo teórico. En este caso, los resultados indican que el modelo de cinco factores no reproduce adecuadamente la estructura de los datos de la muestra. No obstante, dado que el estadístico chi-cuadrado es sensible al tamaño muestral, se examinaron otros índices para evaluar el ajuste global del modelo (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010, p. 13). El índice de ajuste comparativo (CFI) obtuvo un valor de .719, inferior a los valores de referencia habitualmente aceptados (.90 o superiores), lo que indica que el modelo presenta una mejora insuficiente respecto del modelo nulo. De manera concordante, el índice de

Tucker-Lewis (TLI) fue de .705, también por debajo de los valores de referencia. En cambio, el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) alcanzó un valor de .0668, compatible con un ajuste razonable. En conjunto, estos resultados ofrecen evidencia mixta, aunque los índices CFI y TLI señalan limitaciones importantes en el ajuste del modelo de cinco factores.

Las cargas factoriales estandarizadas (Anexo 9) mostraron valores comprendidos entre .313 y .773. En la dimensión de Extraversión, las cargas oscilaron entre .551 y .744; en Estabilidad emocional, entre .299 y .811; en Amabilidad, entre .338 y .734; en Responsabilidad, entre .417 y .666; y en Apertura, entre .313 y .739. Se observaron 3 ítems por debajo del punto de corte 0.35, el ítem 9 de Apertura, el ítem 3 de Amabilidad y el ítem 4 de Estabilidad emocional.

A continuacion, se realizara el analisis factorial confirmatorio bajo una estructura de 6 factores, dividiendo la dimension de apertura de acuerdo al reporte obtenido en el analisis factorial exploratorio previo. Se divide la dimension Apertura en Apertura A compuesta por los items 6, 3,10, 5 Y4 y Apertura B compuesta por los items 8, 1, 7 y 2. No se carga el item 9 por no presentar cargas factoriales en ningun factor en el analisis factorial exploratorio.

El modelo de seis factores (Anexo 10 y 11) presentó los siguientes índices de ajuste: $\chi^2(1112) = 4834$, $p < .001$; CFI = .744; TLI = .729; RMSEA = .0649 (IC del 90 % [.0630; .0668]) y SRMR = .0773. En comparación con el modelo de cinco factores, se observó una mejora en los índices CFI (.744 frente a .719), TLI (.729 frente a 0,705), RMSEA (.0649 frente a .0668) y SRMR (.0773 frente a 0,0790). Asimismo, los criterios de información AIC y BIC fueron menores en el modelo de seis factores (AIC = 113926; BIC = 114684) que en el de cinco factores (AIC = 116438; BIC = 117186). En conjunto, estos resultados indican que el modelo de seis factores presenta un mejor ajuste relativo a los datos; sin embargo, los valores de CFI y TLI continúan por debajo de los niveles habitualmente considerados satisfactorios, por lo que la adecuación global del modelo sigue siendo limitada.

Análisis desde la teoría de respuesta al item

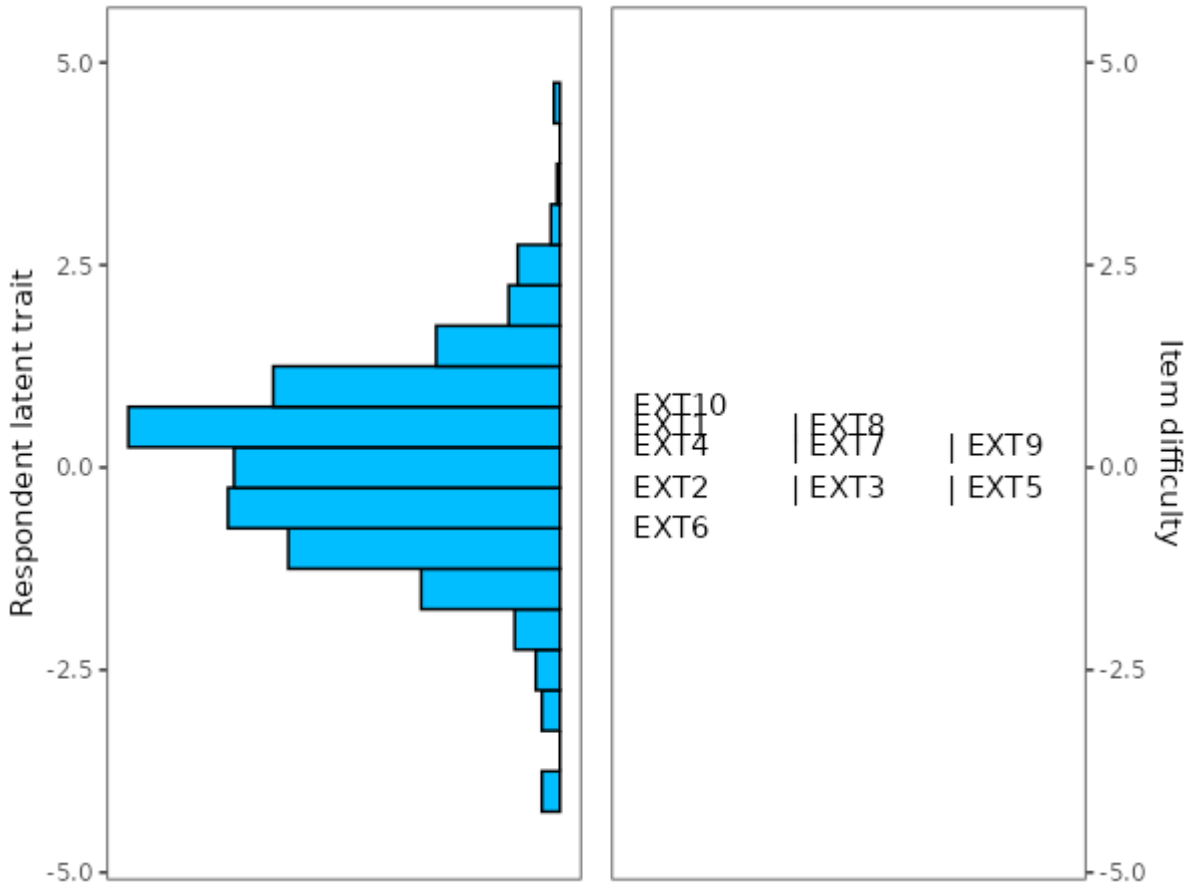
EXTRAVERSIÓN

La evaluación de la independencia local mostró un índice MADaQ3 de 0,084, estadísticamente significativo ($p < 0,001$), lo que indica desviaciones globales respecto de la independencia local esperada por el modelo. Sin embargo, la inspección de la matriz de correlaciones residuales Q3 mostró que ninguno de los pares de ítems superó el criterio de 0,30 en valor absoluto. Por lo tanto, no se identificaron dependencias locales pronunciadas entre pares de reactivos. Por otra parte, la confiabilidad de personas fue de 0,877, lo que indica una buena capacidad del modelo para diferenciar a los participantes según sus niveles de Extraversión (Anexo 12 y 13).

Los diez ítems de la dimensión Extraversion presentaron valores de Infit y Outfit dentro del intervalo establecido (0,60–1,40), lo que indica un ajuste adecuado al modelo Rasch. Los valores de Infit oscilaron entre 0,835 (EXT4) y 1,226 (EXT6), mientras que los valores de Outfit variaron entre 0,866 (EXT4) y 1,289 (EXT8). Aunque EXT6 y EXT8 presentaron los valores más elevados de Infit y Outfit, respectivamente, ambos se mantuvieron dentro de los límites de referencia. En consecuencia, no se identificaron reactivos con desajustes respecto de las expectativas del modelo (Anexo 14).

El Wright Map (Figura 2) mostró una mayor concentración de participantes en niveles intermedios de extraversión, mientras que los diez ítems presentaron dificultades relativamente homogéneas, concentradas alrededor de cero logits. Esto sugiere una mayor correspondencia del instrumento con niveles intermedios del rasgo y una posible cobertura limitada de sus valores extremos.

Figura 2: Wright Map

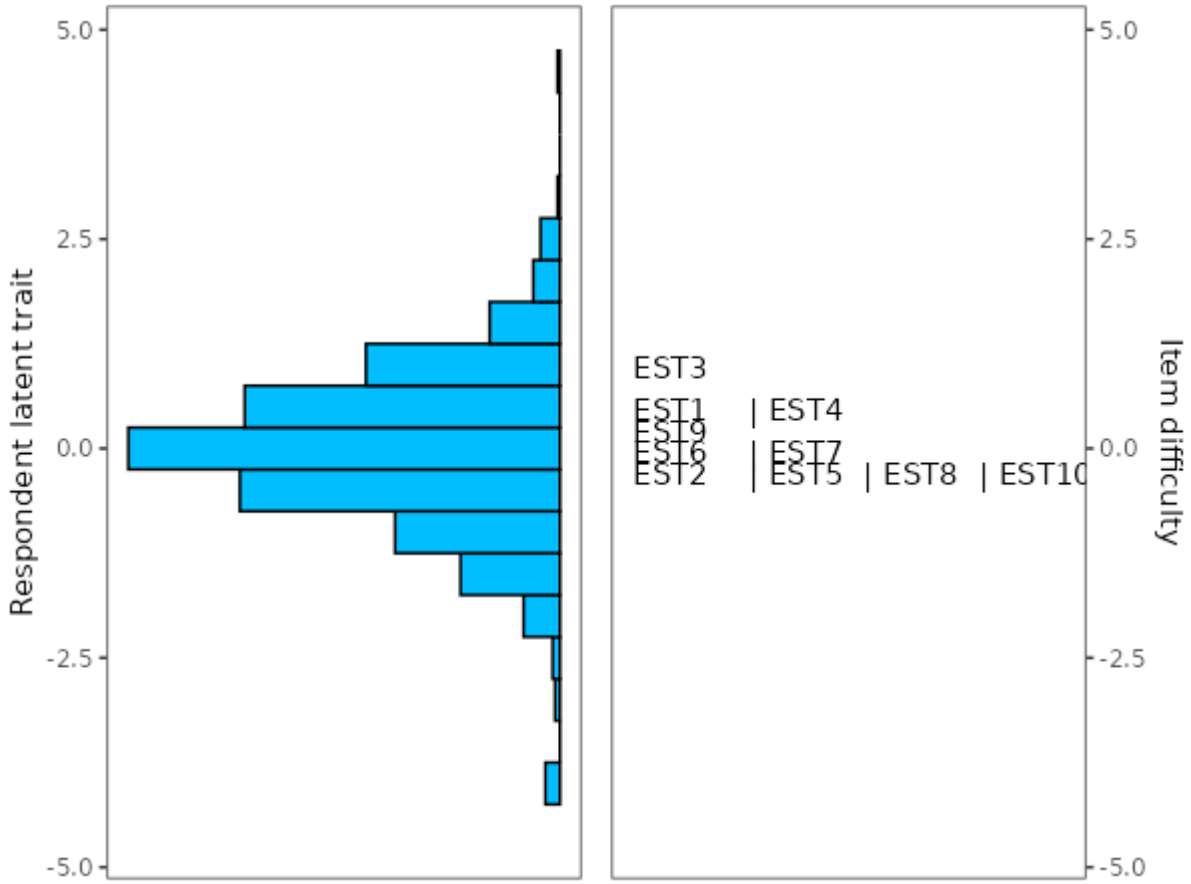


ESTABILIDAD EMOCIONAL

La evaluación de la independencia local mostró un índice MADaQ3 de .126, estadísticamente significativo ($p < .001$), lo que indica desviaciones globales respecto de la independencia local esperada por el modelo. La inspección de la matriz de correlaciones residuales Q3 identificó tres pares de ítems que superaron el criterio de 0,30 en valor absoluto: EST1–EST3 (Q3 = .334), EST4–EST6 (Q3 = -.334) y EST7–EST8 (Q3 = .511). En particular, el par EST7–EST8 presentó la mayor asociación residual, lo que podría indicar una dependencia local entre ambos reactivos. Por lo tanto, se identificaron posibles desviaciones puntuales de la independencia local que deberían examinarse considerando el contenido y la formulación de los ítems. Por otra parte, la confiabilidad de personas fue de .850, lo que indica una adecuada capacidad del modelo para diferenciar a los participantes según sus niveles de Extraversión (Anexo 15 y 16)

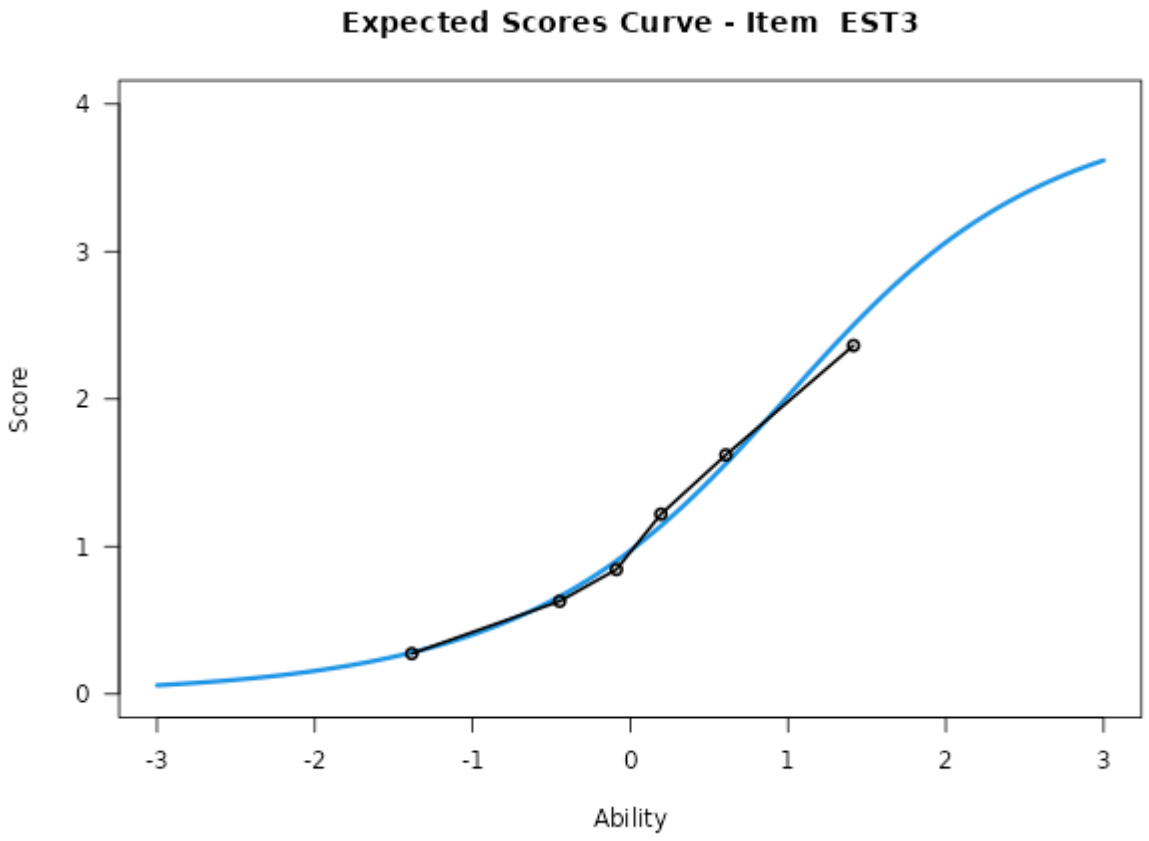
El Wright Map (Figura 3) mostró una mayor concentración de participantes en niveles intermedios de estabilidad emocional, mientras que los diez ítems presentaron dificultades relativamente homogéneas, concentradas alrededor de cero logits. Esto sugiere una mayor correspondencia del instrumento con niveles intermedios del rasgo y una posible cobertura limitada de sus valores extremos.

Figura 3: Wright Map



La curva característica del Item 3 de Estabilidad Emocional (Figura 4) muestra una relación positiva y monotónica entre el nivel de habilidad latente y la puntuación esperada. Se observa una mayor capacidad de discriminación en niveles intermedios del rasgo, donde la curva presenta un incremento más pronunciado. Aporta información principalmente en niveles intermedios de estabilidad emocional, donde presenta mayor capacidad para diferenciar a los participantes.

Figura 4: Item EST3



AMABILIDAD

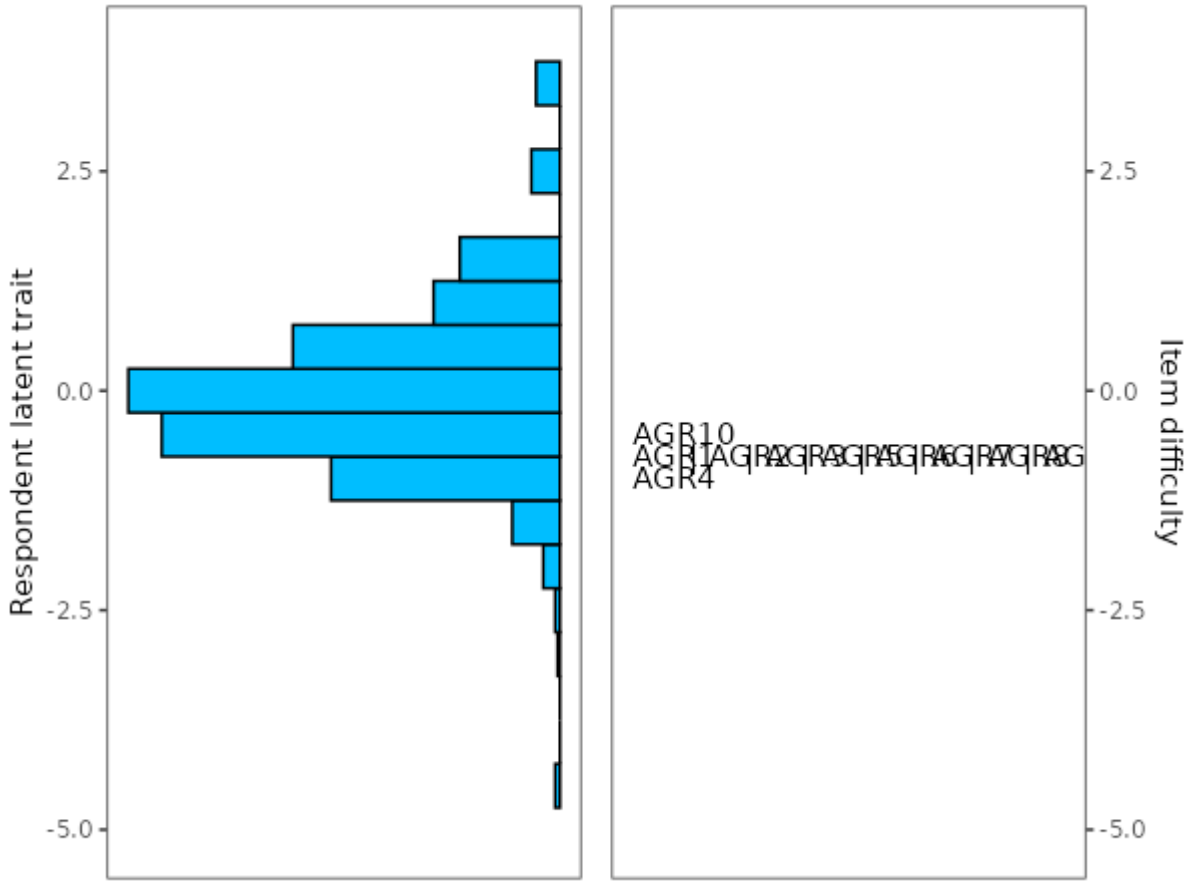
La evaluación de la independencia local mostró un índice MADaQ3 de 0,0813, estadísticamente significativo ($p < 0,001$), lo que indica desviaciones globales respecto de la independencia local esperada por el modelo. Sin embargo, la inspección de la matriz de correlaciones residuales Q3 identificó un único par de ítems que superó el criterio de 0,30 en valor absoluto: AGR4–AGR9 (Q3 = 0,317). Esta asociación residual positiva sugiere una posible dependencia local entre ambos reactivos, aunque su magnitud es moderada. Por

otra parte, la confiabilidad de personas fue de 0,792, lo que indica una capacidad aceptable del modelo para diferenciar a los participantes según sus niveles de Amabilidad (Tabla 18 y 19).

Los ítems de la dimensión Amabilidad presentaron valores de Infit comprendidos entre 0,773 (AGR4) y 1,515 (AGR3). En cuanto al Outfit, los valores oscilaron entre 0,760 (AGR4) y 1,674 (AGR1). Ocho de los diez reactivos presentaron valores de Infit y Outfit dentro del intervalo de referencia establecido (0,60–1,40). Los ítems AGR1 y AGR3 superaron el límite superior tanto en Infit como en Outfit, lo que indica un desajuste respecto de las expectativas del modelo Rasch. Por lo tanto, se identificaron dos reactivos que requieren revisión, mientras que los ocho restantes mostraron un ajuste adecuado (Anexo 20).

El Wright Map (Figura 5) muestra una mayor concentración de participantes alrededor de cero logits, mientras que los diez ítems presentan dificultades muy similares, agrupadas ligeramente por debajo de cero. Esta distribución sugiere una cobertura relativamente homogénea del nivel intermedio del rasgo, aunque una diferenciación limitada de los ítems para evaluar distintos niveles de amabilidad

Figura 5: Wright Map



RESPONSABILIDAD

La evaluación de la independencia local mostró un índice MADaQ3 de 0,0871, estadísticamente significativo ($p < 0,001$), lo que indica desviaciones globales respecto de la independencia local esperada por el modelo. La inspección de la matriz de correlaciones residuales Q3 mostró que ninguno de los pares de ítems superó el criterio de 0,30 en valor absoluto. No obstante, el par CSN2–CSN6 presentó una correlación residual de 0,292, próxima al umbral establecido, por lo que podría ser conveniente examinar su contenido. En consecuencia, no se identificaron dependencias locales pronunciadas entre pares de reactivos según el criterio adoptado. Por otra parte, la confiabilidad de personas fue de 0,820, lo que indica una buena capacidad del modelo para diferenciar a los participantes según sus niveles de Responsabilidad.

Los diez ítems de la dimensión Responsabilidad presentaron valores de Infit comprendidos entre 0,766 (CSN1) y 1,212 (CSN2). En cuanto al Outfit, los valores oscilaron entre 0,796 (CSN1) y 1,207 (CSN2). Todos los reactivos se mantuvieron dentro del intervalo de referencia establecido (0,60–1,40), lo que indica un ajuste adecuado al modelo Rasch. En consecuencia, no se identificaron ítems con desajustes respecto de las expectativas del modelo (Anexo 23).

El Wright Map (Figura 6) muestra una mayor concentración de participantes en niveles intermedios y ligeramente inferiores al promedio del rasgo. Los diez ítems presentan dificultades relativamente próximas, aunque se observa cierta dispersión entre ellos. Esto sugiere una mayor cobertura de niveles intermedios de responsabilidad y una capacidad de diferenciación limitada en los extremos del continuo latente.

Figura 6: Wright Map

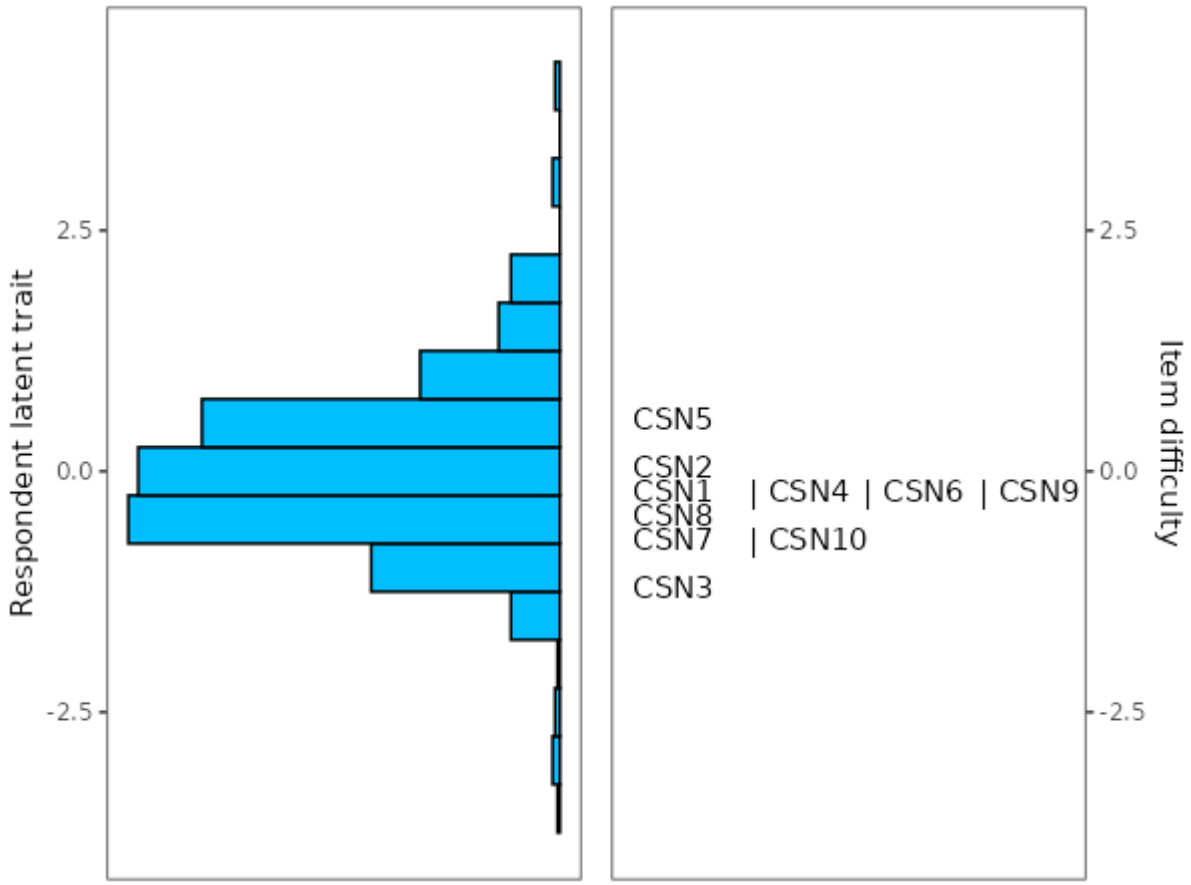
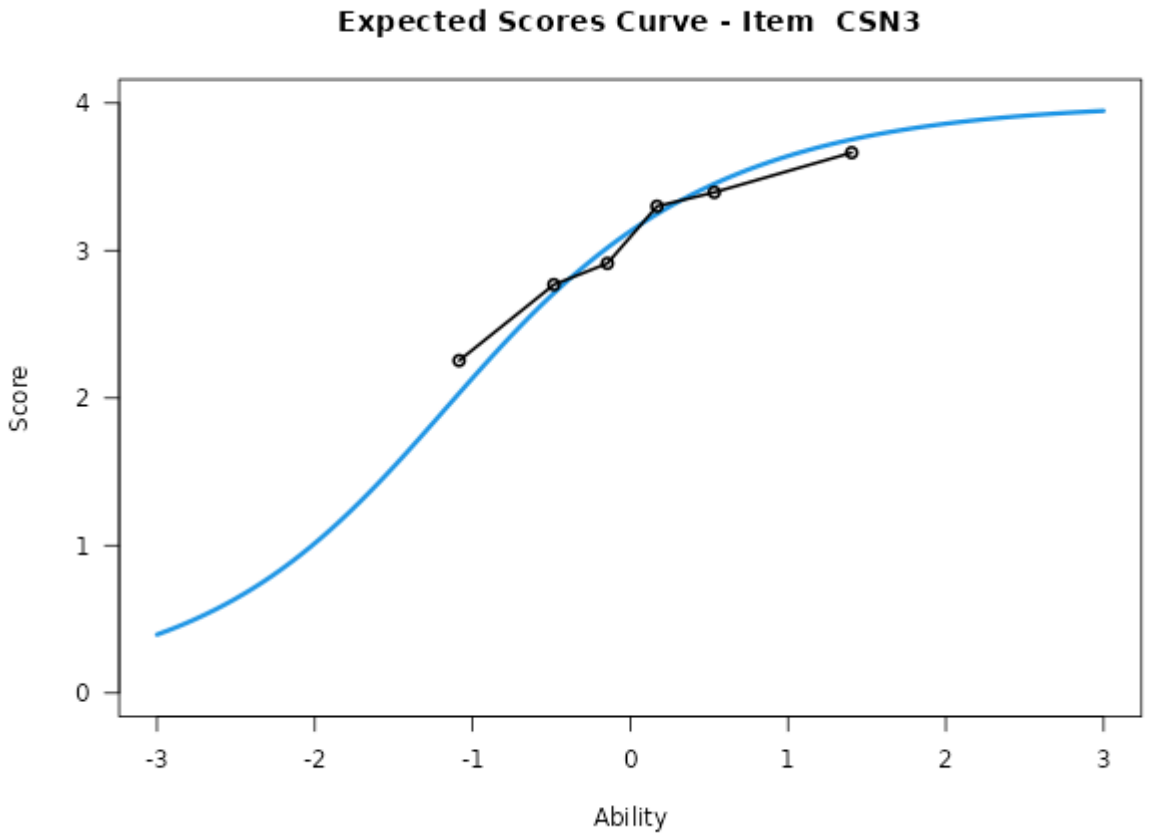


Figura 7: Item CSN3



APERTURA A LA EXPERIENCIA

La evaluación de la independencia local mostró un índice MADaQ3 de 0,135, estadísticamente significativo ($p < 0,001$), lo que indica desviaciones globales respecto de la independencia local esperada por el modelo. La inspección de la matriz de correlaciones residuales Q3 identificó cinco pares de ítems que superaron el criterio de 0,30 en valor absoluto: OPN1–OPN8 (Q3 = 0,470), OPN3–OPN6 (Q3 = 0,376), OPN3–OPN7 (Q3 = -0,321), OPN6–OPN7 (Q3 = -0,353) y OPN5–OPN10 (Q3 = 0,328). En particular, el par OPN1–OPN8 presentó la mayor asociación residual positiva, lo que sugiere una posible dependencia local entre ambos reactivos. Asimismo, las asociaciones residuales observadas entre OPN3, OPN6 y OPN7 podrían indicar algún tipo de relación específica entre estos ítems que no queda suficientemente explicada por el rasgo latente. Por otra parte, la confiabilidad de personas fue de 0,763, lo que indica una capacidad aceptable del modelo para diferenciar a los participantes según sus niveles de Apertura a la experiencia (Anexo 24 y 25).

Los diez ítems de la dimensión Apertura a la experiencia presentaron valores de Infit comprendidos entre .771 (OPN5) y 1,200 (OPN6). En cuanto al Outfit, los valores oscilaron

entre .800 (OPN10) y 1,197 (OPN9). Todos los reactivos se mantuvieron dentro del intervalo de referencia establecido (.60–1,40), lo que indica un ajuste adecuado al modelo Rasch. En consecuencia, no se identificaron ítems con desajustes respecto de las expectativas del modelo (Anexo 26).

El Wright Map (Figura 8) muestra una mayor concentración de participantes en niveles intermedios y ligeramente inferiores al promedio del rasgo. Los ítems presentan dificultades relativamente próximas, aunque se observa cierta variabilidad en su ubicación. Esto sugiere una mayor cobertura de niveles intermedios de apertura y una diferenciación limitada para evaluar los extremos del continuo latente.

Figura 8: Wright Map

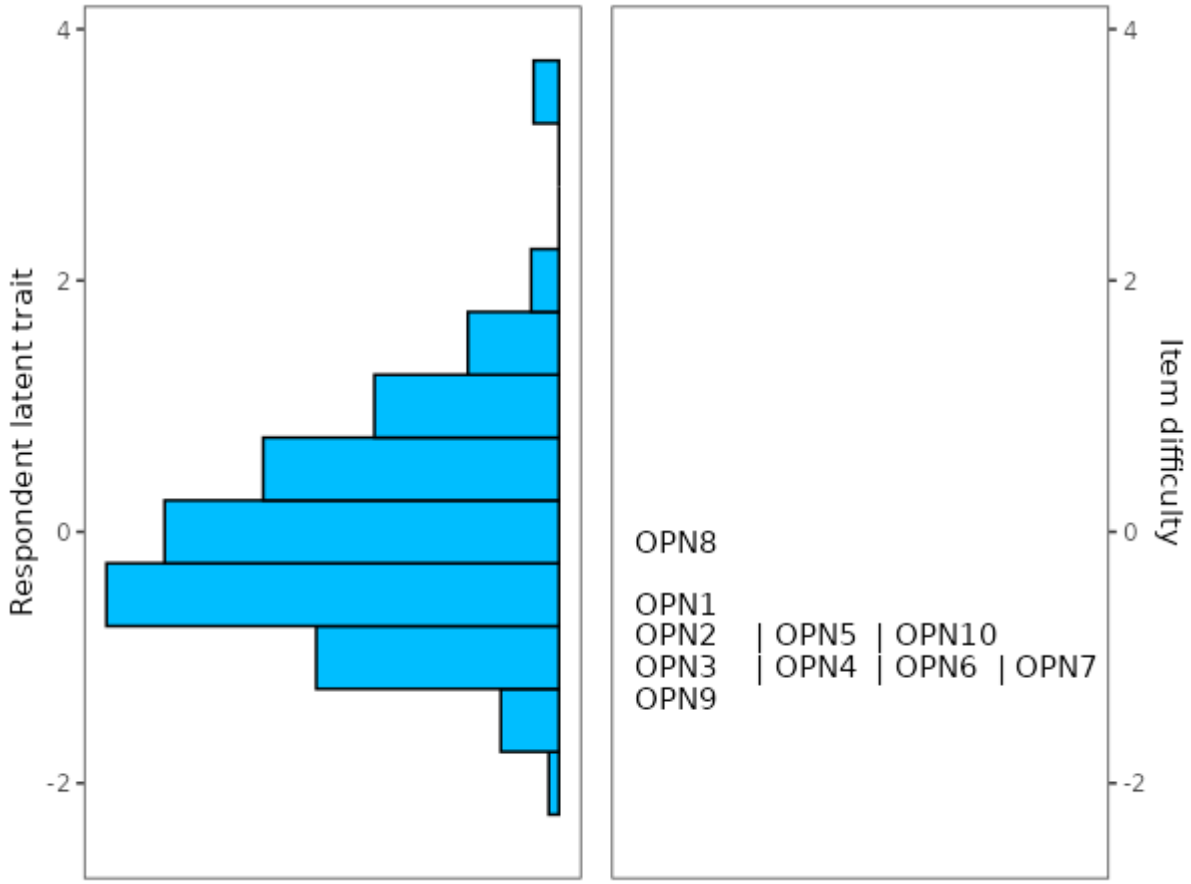
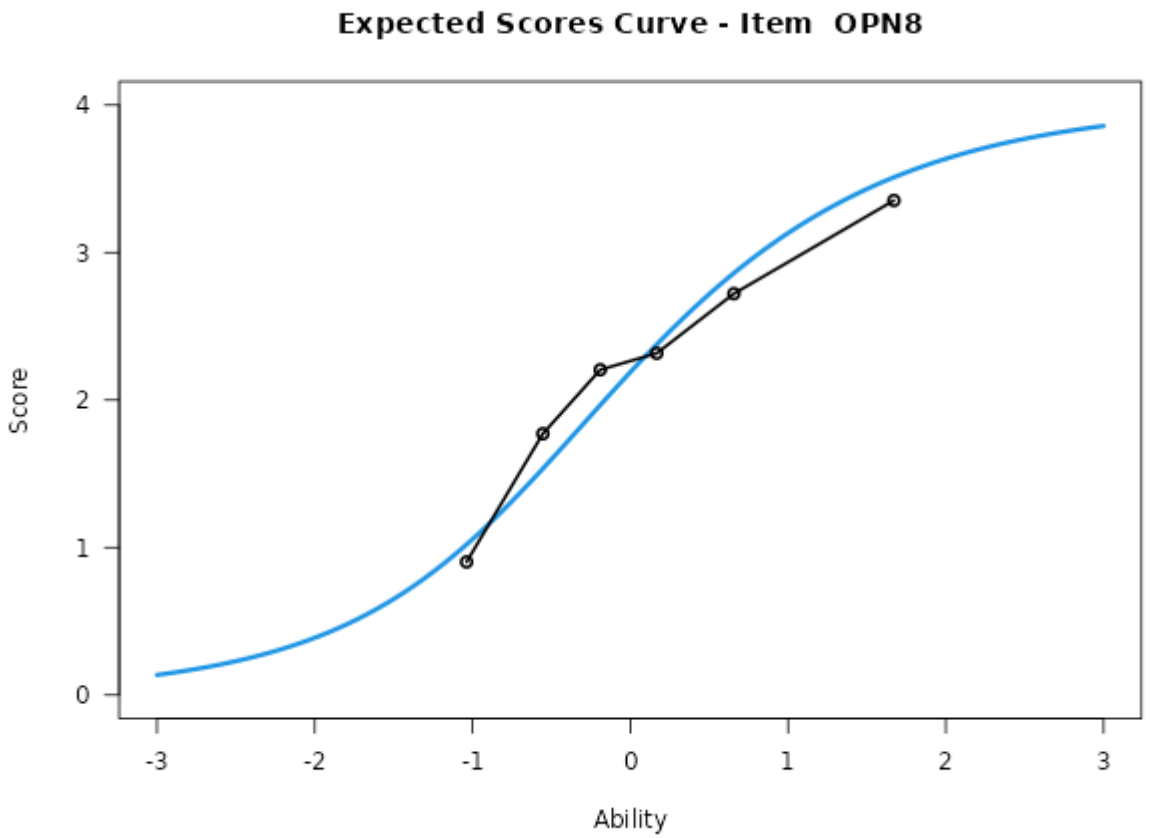


Figura 9: Item OPN8



Los mapas de personas e ítems de las cinco dimensiones del IPIP-BFFM-50 muestran una mayor concentración de participantes en niveles intermedios de los rasgos de personalidad, mientras que los ítems presentan dificultades relativamente homogéneas y próximas al punto central de la escala. Este patrón sugiere una correspondencia adecuada entre la distribución de los ítems y los niveles predominantes de los rasgos en la muestra. Sin embargo, la concentración de las dificultades en intervalos relativamente reducidos podría limitar la cobertura y diferenciación de los participantes ubicados en los extremos del continuo latente.

5. Discusión (1-2 páginas)

Los antecedentes teóricos y psicométricos sostienen una estructura de cinco dimensiones para el IPIP-BFFM-50 (Goldberg, 1992; Gow et al., 2005; Ypofanti et al., 2015). Sin embargo, los resultados de esta investigación identificaron inconsistencias en la dimensión Apertura a la experiencia, cuyos ítems podrían representar dos dimensiones diferenciadas. Si bien la comparación de los modelos factoriales de cinco y seis factores no mostró diferencias significativas, esta ausencia de diferencias podría estar relacionada con las características y limitaciones de la muestra utilizada. Por lo tanto, resulta necesario

profundizar en la dimensionalidad de este rasgo para determinar si responde a una estructura unidimensional o multidimensional.

Por otra parte, el análisis mediante Teoría de Respuesta al Ítem mostró que los ítems presentan una cobertura limitada de los niveles extremos de los cinco rasgos evaluados. La concentración de sus dificultades alrededor de los valores intermedios sugiere que el instrumento podría tener menor capacidad para discriminar entre personas con niveles particularmente altos o bajos de personalidad. Esto plantea la necesidad de desarrollar nuevos ítems que amplíen la cobertura del continuo latente y permitan una evaluación más precisa de los distintos niveles de cada dimensión.

Entre las limitaciones del estudio debe considerarse que la base de datos procede de respuestas voluntarias a un instrumento administrado en línea, por lo que no constituye una muestra probabilística ni necesariamente representativa de la población general. Además, se excluyeron 95 de los 800 registros iniciales por presentar datos faltantes. Las variables demográficas de edad y sexo fueron generadas aleatoriamente, lo que impide utilizarlas para caracterizar a los participantes o realizar comparaciones entre grupos. Estas condiciones restringen la generalización de los resultados.

En futuras investigaciones se recomienda utilizar muestras más representativas, examinar la dimensionalidad de Apertura a la experiencia y estudiar la invariancia factorial entre grupos. Asimismo, sería conveniente desarrollar y evaluar nuevos ítems que amplíen la cobertura de los niveles altos y bajos de los cinco rasgos, con el propósito de mejorar la precisión de medida y la capacidad discriminativa del instrumento.

Referencias

Alan J. Gow; Martha C. Whiteman; Alison Pattie; Ian J. Deary. (2005). Goldberg's 'IPIP' Big-Five factor markers: Internal consistency and concurrent validation in Scotland. , 39(2), 317–329. doi:10.1016/j.paid.2005.01.011

An interview with Sci-Hub Founder Alexandra Elbakyan,Who exactly should pay for academic research

Ferrando, P. J., & Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18–33.

Ferrando, P. J., & Lorenzo-Seva, U. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Algunas consideraciones adicionales. Anales de Psicología, 30(3), 1170–1175. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199991

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26–42. https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.26

Ypofanti, M., Zisi, V., Zourbanos, N., Mouchtouri, B., Tzanne, P., Theodorakis, Y., & Lyrakos, G. (2015). Psychometric Properties of the International Personality Item Pool

Big-Five Personality Questionnaire for the Greek population. Health psychology research, 3(2), 2206. https://doi.org/10.4081/hpr.2015.2206

Apéndice

Anexo 1: Preparación de la base de datos

```
library(dplyr)
set.seed(123)
datos <- read.csv("data-original-kaggle.csv", sep = "\t")

# Seleccionar aleatoriamente exactamente 800 casos

muestra <- datos %>%
  slice_sample(n = 800)

# Generar edad para los 800 casos seleccionados

muestra$edad <- sample(
  18:65,
  nrow(muestra),
  replace = TRUE
)

# Generar género para los 800 casos seleccionados

opciones_genero <- c(
  "Hombre",
  "Mujer",
  "Prefiero no contestar"
)

muestra$genero <- sample(
  opciones_genero,
```

```
  nrow(muestra),
  replace = TRUE
)
```

#Transformación a numérico las variables de los items

```
datos_final <- muestra %>%
  select(
    EXT1:EXT10,
    EST1:EST10,
    AGR1:AGR10,
    CSN1:CSN10,
    OPN1:OPN10,
    genero,
    edad
  )

datos_final <- datos_final %>%
  mutate(
    across(
      c(
        EXT1:EXT10,
        EST1:EST10,
        AGR1:AGR10,
        CSN1:CSN10,
        OPN1:OPN10
      ),
      as.numeric
    )
  )
```

#Eliminar valores faltantes o nulos

```
items <- c(
  paste0("EXT", 1:10),
```

```
  paste0("EST", 1:10),
  paste0("AGR", 1:10),
  paste0("CSN", 1:10),
  paste0("OPN", 1:10)
)

datos <- datos %>%
  filter(
    if_all(
      all_of(items),
      ~ !is.na(.x) & .x != 0
    )
  )

#Invertir items

items_invertidos <- c(
  "EXT2", "EXT4", "EXT6", "EXT8", "EXT10",
  "EST1", "EST3", "EST5", "EST6", "EST7",
  "EST8", "EST9", "EST10",
  "AGR1", "AGR3", "AGR5", "AGR7",
  "CSN2", "CSN4", "CSN6", "CSN8",
  "OPN2", "OPN4", "OPN6"
)

datos <- datos %>%
  mutate(
    across(
      all_of(items_invertidos),
      ~ case_when(
        .x %in% 1:5 ~ 6 - .x,
        TRUE ~ as.numeric(.x)
      )
    )
```

```
  )

# Guardar la base final

write.csv(
  datos,
  "muestraAF.csv",
  row.names = FALSE
)

#Recodificar opciones de respuestas de 1, 2, 3, 4 y 5 a 0, 1, 2, 3 y 4.

datos <- datos %>%
  mutate(across(1:50, ~ .x - 1))

# Guardar la base final

write.csv(
  datos,
  "muestraTRI.csv",
  row.names = FALSE
)
```

ANEXO 2

Descriptivas

	Asimetría	
	Asimetría	**EE**
EXT1	0.18526	0.0867

EXT2	0.16667	0.0867
EXT3	-0.32385	0.0867
EXT4	-0.17298	0.0867
EXT5	-0.33731	0.0867
EXT6	0.60237	0.0867
EXT7	0.12395	0.0867
EXT8	-0.38811	0.0867
EXT9	0.06309	0.0867
EXT10	-0.45237	0.0867
EST1	-0.36416	0.0867
EST2	-0.34869	0.0867
EST3	-0.88954	0.0867
EST4	0.26843	0.0867
EST5	0.12200	0.0867
EST6	0.11331	0.0867
EST7	-0.00570	0.0867
EST8	0.23380	0.0867
EST9	-0.17740	0.0867
EST10	0.12408	0.0867
AGR1	0.68612	0.0867
AGR2	-0.91568	0.0867
AGR3	0.58373	0.0867
AGR4	-1.14839	0.0867
AGR5	0.79144	0.0867
AGR6	-0.91611	0.0867
AGR7	0.78288	0.0867

AGR8	-0.87087	0.0867
AGR9	-0.87431	0.0867
AGR10	-0.61660	0.0867
CSN1	-0.43623	0.0867
CSN2	-0.07816	0.0867
CSN3	-0.95487	0.0867
CSN4	0.23524	0.0867
CSN5	0.31770	0.0867
CSN6	0.09866	0.0867
CSN7	-0.68261	0.0867
CSN8	0.23939	0.0867
CSN9	-0.25642	0.0867
CSN10	-0.59100	0.0867
OPN1	-0.64785	0.0867
OPN2	0.79369	0.0867
OPN3	-0.92807	0.0867
OPN4	0.87831	0.0867
OPN5	-0.78611	0.0867
OPN6	1.06401	0.0867
OPN7	-1.02647	0.0867
OPN8	-0.19715	0.0867
OPN9	-1.14324	0.0867
OPN10	-0.77476	0.0867

ANEXO 3

Prueba de esfericidad de Bartlett

χ^2	gl	p
15559	1225	< .001

ANEXO 4

Medida de Idoneidad del Muestreo KMO	
Global	0.871
EXT1	0.904
EXT2	0.907
EXT3	0.938
EXT4	0.911
EXT5	0.938
EXT6	0.930
EXT7	0.921
EXT8	0.868
EXT9	0.893
EXT10	0.910
EST1	0.867
EST2	0.872
EST3	0.861
EST4	0.813
EST5	0.910
EST6	0.897
EST7	0.843

EST8	0.851
EST9	0.892
EST10	0.908
AGR1	0.833
AGR2	0.886
AGR3	0.878
AGR4	0.848
AGR5	0.890
AGR6	0.875
AGR7	0.906
AGR8	0.916
AGR9	0.875
AGR10	0.902
CSN1	0.893
CSN2	0.780
CSN3	0.824
CSN4	0.898
CSN5	0.876
CSN6	0.819
CSN7	0.850
CSN8	0.905
CSN9	0.868
CSN10	0.847
OPN1	0.733
OPN2	0.762
OPN3	0.746

OPN4	0.745
OPN5	0.848
OPN6	0.772
OPN7	0.793
OPN8	0.712
OPN9	0.833
OPN10	0.823

ANEXO 5

Cargas factoriales

	Variable	**Factor [specific factor]**						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Unicidad**
EXT4	-0.755							0.429
EXT2	-0.752							0.412
EXT1	0.718							0.425
EXT7	0.683							0.470
EXT5	0.673							0.423
EXT10	-0.653							0.564
EXT3	0.632							0.434
EXT9	0.622							0.555
EXT8	-0.617							0.624
EXT6	-0.542							0.568

EST8	0.755			0.373
EST9	0.745			0.465
EST6	0.729			0.449
EST7	0.707			0.458
EST1	0.672			0.475
EST3	0.574			0.587
EST10	0.568			0.518
EST2	-0.528		0.342	0.637
EST5	0.472			0.758
EST4				0.807
AGR4		0.789		0.389
AGR9		0.670		0.507
AGR5		-0.624		0.509
AGR6		0.576		0.647
AGR8		0.564		0.606

AGR7	-0.322	-0.512		0.536
AGR1		-0.471		0.712
AGR2		0.418		0.670
AGR3		-0.360		0.745
AGR10		0.345		0.676
CSN5			0.650	0.553
CSN9			0.638	0.561
CSN1			0.607	0.592
CSN7			0.597	0.604
CSN6			-0.595	0.568
CSN2			-0.522	0.646
CSN4	0.313		-0.485	0.579
CSN10			0.475	0.700
CSN3			0.441	0.753

CSN8	-0.427			0.683
OPN6		-0.720		0.491
OPN3		0.710		0.489
OPN10		0.655		0.404
OPN5		0.436		0.545
OPN4		-0.335		0.735
OPN9				0.812
OPN8			0.704	0.512
OPN1			0.703	0.468
OPN7			0.565	0.559
OPN2			-0.389	0.648

Note. El método de extracción ‘Residuo mínimo’ se usó en combinación con una rotación ‘oblimin’

Anexo 6

Medidas de Ajuste del Modelo

IC 90% del RMSEA		Prueba del Modelo	

RMSEA	IC 90% del RMSEA		TLI	BIC	χ^2	gl	p
	Más bajo	Superior					
0.0461	0.0439	0.0483	0.855	-3576	2408	896	< .001

Anexo 7: Prueba Para un Ajuste Exacto

χ^2	gl	p
5295	1165	< .001

Anexo 8: Medidas de Ajuste

CFI	TLI	SRMR	RMSEA	IC 90% del RMSEA		AIC	BIC
				Más bajo	Superior		
0.719	0.705	0.0790	0.0668	0.0650	0.0686	116438	117186

ANEXO 9: Cargas factoriales

Variable	Indicador	Estimador	EE	Intervalo de Confianza al 95%		Z	p	Estimador Estándar
				Más bajo	Superior			

Extraversión	EXT1	0.929	0.0410	0.849	1.010	22.66	< .001	0.722
	EXT2	-0.944	0.0419	-1.026	-0.861	-22.54	< .001	-0.720
	EXT3	0.867	0.0394	0.790	0.944	21.99	< .001	0.707
	EXT4	-0.879	0.0397	-0.957	-0.801	-22.17	< .001	-0.711
	EXT5	0.934	0.0396	0.856	1.011	23.60	< .001	0.744
	EXT6	-0.727	0.0417	-0.809	-0.646	-17.44	< .001	-0.590
	EXT7	1.014	0.0440	0.928	1.100	23.02	< .001	0.731
	EXT8	-0.706	0.0440	-0.793	-0.620	-16.04	< .001	-0.551
	EXT9	0.798	0.0442	0.711	0.885	18.06	< .001	0.607
	EXT10	-0.797	0.0418	-0.879	-0.715	-19.07	< .001	-0.633
Estabilidad	EST1	0.830	0.0447	0.743	0.918	18.56	< .001	0.632
	EST2	-0.573	0.0427	-0.657	-0.489	-13.41	< .001	-0.477
	EST3	0.599	0.0393	0.522	0.676	15.24	< .001	0.538
	EST4	-0.364	0.0450	-0.452	-0.276	-8.11	< .001	-0.299

	EST5	0.613	0.0451	0.525	0.702	13.59	< .001	0.481
	EST6	0.942	0.0422	0.859	1.025	22.30	< .001	0.721
	EST7	1.009	0.0415	0.927	1.090	24.29	< .001	0.773
	EST8	1.089	0.0418	1.007	1.171	26.08	< .001	0.811
	EST9	0.887	0.0417	0.806	0.969	21.28	< .001	0.695
	EST10	0.819	0.0447	0.731	0.907	18.32	< .001	0.618
Amabilidad	AGR1	0.615	0.0494	0.518	0.712	12.46	< .001	0.453
	AGR2	-0.579	0.0395	-0.657	-0.502	-14.69	< .001	-0.528
	AGR3	0.434	0.0481	0.339	0.528	9.02	< .001	0.338
	AGR4	-0.811	0.0366	-0.883	-0.739	-22.16	< .001	-0.734
	AGR5	0.739	0.0380	0.665	0.813	19.46	< .001	0.661
	AGR6	-0.656	0.0435	-0.741	-0.571	-15.08	< .001	-0.537
	AGR7	0.660	0.0385	0.585	0.736	17.13	< .001	0.604
	AGR8	-0.645	0.0368	-0.717	-0.573	-17.53	< .001	-0.606

	AGR9	-0.784	0.0389	-0.860	-0.708	-20.14	< .001	-0.683
	AGR10	-0.484	0.0376	-0.558	-0.411	-12.89	< .001	-0.468
Responsabilidad	CSN1	0.715	0.0402	0.636	0.794	17.78	< .001	0.623
	CSN2	-0.700	0.0510	-0.800	-0.600	-13.73	< .001	-0.507
	CSN3	0.416	0.0373	0.343	0.489	11.15	< .001	0.417
	CSN4	-0.711	0.0456	-0.800	-0.621	-15.58	< .001	-0.563
	CSN5	0.850	0.0438	0.764	0.936	19.39	< .001	0.666
	CSN6	-0.818	0.0497	-0.916	-0.721	-16.45	< .001	-0.591
	CSN7	0.630	0.0410	0.549	0.710	15.37	< .001	0.555
	CSN8	-0.584	0.0426	-0.667	-0.500	-13.68	< .001	-0.500
	CSN9	0.798	0.0451	0.710	0.887	17.68	< .001	0.623
	CSN10	0.439	0.0387	0.363	0.515	11.33	< .001	0.424
Apertura	OPN1	0.633	0.0444	0.546	0.720	14.24	< .001	0.544
	OPN2	-0.509	0.0434	-0.594	-0.424	-11.74	< .001	-0.451

	OPN3	0.626	0.0406	0.547	0.706	15.44	< .001	0.569
	OPN4	-0.450	0.0414	-0.532	-0.369	-10.87	< .001	-0.415
	OPN5	0.611	0.0345	0.544	0.679	17.71	< .001	0.637
	OPN6	-0.564	0.0414	-0.645	-0.483	-13.63	< .001	-0.511
	OPN7	0.494	0.0376	0.421	0.568	13.14	< .001	0.496
	OPN8	0.564	0.0485	0.469	0.659	11.64	< .001	0.455
	OPN9	0.313	0.0385	0.237	0.388	8.12	< .001	0.313
	OPN10	0.762	0.0361	0.691	0.833	21.09	< .001	0.739

Anexo 10: Prueba Para un Ajuste Exacto

χ^2	gl	p
4834	1112	< .001

Anexo 11: Medidas de Ajuste

		IC 90% del RMSEA	

CFI	TLI	SRMR	RMSEA	Más bajo	Superior	AIC	BIC
0.744	0.729	0.0773	0.0649	0.0630	0.0668	113926	114684

Anexo **12: Model Fit**

	Person Reliability	MADaQ3	p
Scale	0.877	0.0840	< .001

Note. MADaQ3= Mean of absolute values of centered Q_3 statistic with p value obtained by Holm adjustment; Ho= the data fit the Rasch model.

Anexo **13: Q3 correlation matrix**

	EXT 1	EXT 2	EXT 3	EXT 4	EXT 5	EXT 6	EXT 7	EXT 8	EXT 9	EXT 10
EXT1	—									
EXT2	-0.168	—								
EXT3	-0.040	-0.158	—							
EXT4	-0.032	0.007	-0.123	—						
EXT5	-0.139	-0.063	0.108	-0.225	—					
EXT6	-0.223	0.082	-0.105	-0.065	-0.087	—				

EX T7	0.1 17	-0.1 54	-0.0 14	-0.1 59	0.0 75	-0.1 87	—			
EX T8	-0.1 23	-0.1 36	-0.2 46	-0.0 18	-0.2 33	-0.1 70	-0.1 97	—		
EX T9	-0.0 49	-0.1 76	-0.1 33	-0.1 40	-0.1 97	-0.1 38	-0.2 07	0.1 62	—	
EX T10	-0.1 39	0.0 15	-0.1 12	-0.0 66	0.0 12	-0.1 49	-0.0 14	-0.1 76	-0.2 18	—

Anexo 14: Item statistics of the rating scale model

	Measure	S.E.Measure	Infit	Outfit
EXT1	0.500	0.0412	0.949	0.944
EXT2	-0.149	0.0411	0.949	0.928
EXT3	-0.282	0.0415	0.879	0.896
EXT4	0.295	0.0409	0.835	0.866
EXT5	-0.246	0.0414	0.861	0.867
EXT6	-0.661	0.0431	1.226	1.194
EXT7	0.313	0.0409	1.028	0.998
EXT8	0.609	0.0415	1.192	1.289
EXT9	0.188	0.0408	1.176	1.207
EXT10	0.775	0.0421	1.011	1.004

Note. Infit= Information-weighted mean square statistic; Outfit= Outlier-sensitive means square statistic.

Anexo 15: Model Fit

	Person Reliability	MADaQ3	p
Scale	0.850	0.126	< .001

Note. MADaQ3= Mean of absolute values of centered Q_3 statistic with p value obtained by Holm adjustment; Ho= the data fit the Rasch model.

Anexo 16: Q3 correlation matrix

	EST 1	EST 2	EST 3	EST 4	EST 5	EST 6	EST 7	EST 8	EST 9	EST 10
EST1	—									
EST2	0.075	—								
EST3	0.334	0.006	—							
EST4	-0.176	-0.000	-0.101	—						
EST5	-0.115	-0.140	-0.156	-0.221	—					
EST6	-0.037	-0.241	-0.133	-0.334	0.036	—				
EST7	-0.229	-0.278	-0.216	-0.179	-0.151	-0.025	—			
EST8	-0.184	-0.231	-0.266	-0.262	-0.165	0.061	0.511	—		
EST9	-0.161	-0.154	-0.130	-0.280	0.002	0.235	-0.003	0.016	—	

ES	-0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.2	-0.1	-0.0	0.0	-0.2	—
T10	73	94	32	53	18	56	44	38	27	

Los ítems de la dimensión Estabilidad Emocional presentaron valores de Infit comprendidos entre 0,859 (EST7) y 1,319 (EST4). En cuanto al Outfit, los valores oscilaron entre 0,854 (EST7) y 1,540 (EST4). Nueve de los diez reactivos presentaron valores de Infit y Outfit dentro del intervalo de referencia establecido (0,60–1,40). El ítem EST4 presentó un valor de Outfit de 1,540, superior al límite establecido, lo que indica un posible desajuste respecto de las expectativas del modelo Rasch. Por lo tanto, se identificó un reactivo que requiere revisión, mientras que los nueve restantes mostraron un ajuste adecuado (Anexo 17).

Anexo **17: Item statistics of the rating scale model**

	Measure	**S.E.Measure**	**Infit**	**Outfit**
EST1	0.3713	0.0389	0.954	0.919
EST2	-0.2878	0.0387	0.977	1.017
EST3	0.9774	0.0426	1.025	1.000
EST4	0.3622	0.0389	1.319	1.540
EST5	-0.1746	0.0385	1.200	1.265
EST6	-0.1480	0.0384	0.868	0.865
EST7	0.0432	0.0383	0.859	0.854
EST8	-0.3389	0.0389	0.913	0.888
EST9	0.1270	0.0384	0.917	0.912
EST10	-0.1968	0.0385	1.030	1.040

Note. Infit= Information-weighted mean square statistic; Outfit= Outlier-sensitive means square statistic.

Anexo 18: Model Fit

	Person Reliability	MADaQ3	p
Scale	0.792	0.0813	< .001

Note. MADaQ3= Mean of absolute values of centered Q_3 statistic with p value obtained by Holm adjustment; Ho= the data fit the Rasch model.

Anexo 19: Q3 correlation matrix

	AGR 1	AGR 2	AGR 3	AGR 4	AGR 5	AGR 6	AGR 7	AGR 8	AGR 9	AGR 10
AGR1	—									
AGR2	-0.265	—								
AGR3	-0.049	-0.201	—							
AGR4	-0.031	-0.134	-0.086	—						
AGR5	-0.059	0.002	-0.215	-0.040	—					
AGR6	-0.139	-0.153	-0.006	0.052	-0.141	—				
AGR7	-0.097	0.221	-0.172	-0.189	0.104	-0.141	—			
AGR8	-0.114	-0.107	-0.233	0.005	-0.051	-0.085	-0.045	—		
AGR9	-0.140	-0.151	-0.238	0.317	-0.059	0.015	-0.187	-0.006	—	
AGR10	-0.040	-0.051	-0.138	0.017	-0.059	0.015	-0.087	0.006		

AG R10	-0.1 89	-0.0 20	-0.1 10	-0.1 84	-0.0 81	-0.2 08	-0.0 96	-0.0 74	-0.0 91	—

Anexo 20: Item statistics of the rating scale model

	Measure	S.E.Measure	Infit	Outfit
AGR1	-0.689	0.0402	1.510	1.674
AGR2	-0.827	0.0415	0.995	1.046
AGR3	-0.694	0.0403	1.515	1.601
AGR4	-1.033	0.0437	0.773	0.760
AGR5	-0.730	0.0406	0.814	0.818
AGR6	-0.813	0.0413	1.059	1.077
AGR7	-0.815	0.0413	0.865	0.894
AGR8	-0.733	0.0406	0.811	0.827
AGR9	-0.763	0.0409	0.894	0.892
AGR10	-0.570	0.0393	0.840	0.908

Note. Infit= Information-weighted mean square statistic; Outfit= Outlier-sensitive means square statistic.

Anexo 21: Model Fit

	Person Reliability	MADaQ3	p
Scale	0.820	0.0871	< .001

Note. MADaQ3= Mean of absolute values of centered Q_3 statistic with p value obtained by Holm adjustment; Ho= the data fit the Rasch model.

Anexo 22: Q3 correlation matrix

	CSN 1	CSN 2	CSN 3	CSN 4	CSN 5	CSN 6	CSN 7	CSN 8	CSN 9	CSN 10
CSN1	—									
CSN2	-0.161	—								
CSN3	-0.030	-0.269	—							
CSN4	-0.122	-0.053	-0.135	—						
CSN5	-0.026	-0.010	-0.109	-0.077	—					
CSN6	-0.193	0.292	-0.154	0.016	-0.082	—				
CSN7	-0.067	-0.180	0.047	-0.177	-0.150	-0.098	—			
CSN8	-0.118	-0.202	-0.137	0.051	-0.050	-0.153	-0.207	—		
CSN9	0.058	-0.173	-0.146	-0.189	0.033	-0.242	0.050	-0.031	—	
CSN10	-0.047	-0.245	0.085	-0.158	-0.188	-0.228	0.062	-0.110	-0.087	—

Anexo 23: Item statistics of the rating scale model

	Measure	S.E.Measure	Infit	Outfit
CSN1	-0.3147	0.0378	0.766	0.796

CSN2	-0.0185	0.0373	1.212	1.207
CSN3	-1.0825	0.0436	1.082	1.114
CSN4	-0.3190	0.0378	1.020	1.032
CSN5	0.4570	0.0381	0.956	0.950
CSN6	-0.1438	0.0374	1.134	1.124
CSN7	-0.7213	0.0401	0.954	0.971
CSN8	-0.4852	0.0386	1.032	1.105
CSN9	-0.1872	0.0375	1.002	0.999
CSN10	-0.5941	0.0392	0.822	0.873

Note. Infit= Information-weighted mean square statistic; Outfit= Outlier-sensitive means square statistic.

Anexo 24: Model Fit

	Person Reliability	**MADaQ3**	**p**
Scale	0.763	0.135	< .001

Note. MADaQ3= Mean of absolute values of centered Q_3 statistic with p value obtained by Holm adjustment; Ho= the data fit the Rasch model.

Anexo 25: Q3 correlation matrix

	OPN 1	**OPN 2**	**OPN 3**	**OPN 4**	**OPN 5**	**OPN 6**	**OPN 7**	**OPN 8**	**OPN 9**	**OPN 10**
OPN1	—									
OPN2	-0.066	—								
OPN3	-0.186	-0.237	—							

OPN4	-0.185	0.206	-0.116	—						
OPN5	-0.182	-0.208	-0.092	-0.198	—					
OPN6	-0.241	-0.145	0.376	-0.030	-0.020	—				
OPN7	0.081	0.151	-0.321	-0.169	0.015	-0.353	—			
OPN8	0.470	-0.098	-0.241	-0.206	-0.244	-0.269	-0.002	—		
OPN9	-0.143	-0.150	-0.025	-0.049	-0.141	-0.121	-0.136	-0.156	—	
OPN10	-0.263	-0.227	0.160	-0.067	0.128	0.119	-0.108	-0.259	-0.137	—

Anexo 26: Item statistics of the rating scale model

	Measure	S.E.Measure	Infit	Outfit
OPN1	-0.6128	0.0398	0.874	0.875
OPN2	-0.8918	0.0421	1.120	1.139
OPN3	-1.0102	0.0433	1.081	1.077
OPN4	-1.0328	0.0435	1.124	1.159
OPN5	-0.8015	0.0413	0.771	0.806
OPN6	-1.1401	0.0448	1.200	1.163
OPN7	-1.0634	0.0439	0.966	0.993
OPN8	-0.0969	0.0375	1.050	1.082
OPN9	-1.2117	0.0457	1.180	1.197

OPN10	-0.9114	0.0423	0.782	0.800

Note. Infit= Information-weighted mean square statistic; Outfit= Outlier-sensitive means square statistic.